

Cahier d'exercices

1 EXERCICE 1 : CVS Automatique

1.1 Créer et sauvegarder un Workspace

- Ouvrir le logiciel JDemetra+
- Sauvegarder le Workspace
 - Cliquer sur **File > Save Workspace As...**
 - Choisir l'emplacement où il sera sauvegardé
 - Donner un nom au Workspace (attention pas un chemin)
 - Sortir de JDemetra+ et aller à l'emplacement où a été sauvegardé le workspace dans l'explorateur de fichiers

Que voit-on ?

1.2 Importer les séries (brutes) dans JDemetra+

1.2.1 Import d'un fichier Excel sous JDemetra+

On se place ici dans le cas où les données brutes figurent dans un fichier Excel qui respecte les règles suivantes :

- la première colonne correspond à la date au format JJ/MM/AAAA
- la première ligne contient le nom des séries
- Retourner sous JDemetra+
- Cliquer sur l'onglet **Providers**
- Clic-droit sur **Spreadsheets**
- Cliquer sur **Open**
 - Cliquer sur le bouton ...
 - Sélectionner le fichier Excel « IPI_nace4_ind.xlsx » contenant les séries à désaisonnaliser
 - Cliquer sur **OK**

Que voit-on sous Spreadsheets ?

1.2.2 Mettre un fichier en « favori »

- Sauvegarder le workspace, fermer puis ouvrir de nouveau JDemetra+
- Cliquer sur l'onglet **Providers**

Que voit-on ?

- Importer de nouveau le fichier Excel « IPI_nace4_ind.xlsx »
- Clic-droit sur le nom du fichier Excel qui est apparu sous **Spreadsheets**
- Cliquer sur **Add star**

Que se passe-t-il ?

- Fermer puis ouvrir de nouveau JDemetra+
- Cliquer sur l'onglet **Providers**

Que voit-on ?

1.3 Lancer une première désaisonnalisation automatique sous JDemetra+

1.3.1 Création d'un nouveau « multi-document »

- Cliquer sur l'onglet **Workspace**
- Double-clic sur **Seasonal adjustment**
- Clic-droit sur **multi-documents**
- Cliquer sur **New**
- Double-clic sur **multi-documents**

Que voit-on ?

- Double-clic sur le « multi-document » créé, nommé **SAProcessing-1** par défaut

Que se passe-t-il ?

1.3.2 Choisir une spécification prédéfinie

- Aller dans l'onglet **SAProcessing-1**
- Cliquer sur la flèche située à côté de la petite « calculatrice »
- Cliquer sur le + à côté de « x13 » puis cliquer sur **RSA5**
- Cliquer quelque part dans **SAProcessing-1**

1.3.3 Lancer une désaisonnalisation

- Cliquer sur **Providers**
- Faire glisser l'ensemble des séries du fichier « IPI_nace4_ind.xlsx » dans l'onglet **SAProcessing-1**

Que voit-on ?

- Cliquer sur la flèche verte figurant dans l'onglet **SAProcessing-1**

JDemetra+ 3.7.1

File Statistical methods SAProcessing-3 View Tools Window Help

268,9/490,0MB Chart & grid

Providers x Workspace Favorites x SAProcessing-3 x

Processing Summary Matrix  24 items RSA5

C:\Users\YWYD5\Documents\IPI_nace4

- RF0610
- RF0620
- RF0811
- RF0812
- RF0893
- RF0899
- RF1011
- RF1012
- RF1013
- RF1020
- RF1031
- RF1032
- RF1039
- RF1041
- RF1042
- RF1051
- RF1052
- RF1061
- RF1062
- RF1071
- RF1072
- RF1073
- RF1081
- RF1082

Series	Reference spec	Current spec	Status
IPI_nace4 ► RF0610 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF0620 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF0811 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF0812 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF0893 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF0899 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1011 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1012 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1013 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1020 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1031 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1032 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1039 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1041 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1042 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1051 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1052 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1061 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1062 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed
IPI_nace4 ► RF1071 (frozen)	RSA5	New	Unprocessed

Que se passe-t-il ?

- Cliquer sur la ligne **IPI_nace4 ► RF0610**

Que voit-on ? Sauvegarder le workspace

2 EXERCICE 2 : PRATIQUE SUR LES SERIES DES STAGIAIRES : IMPORTER SES SERIES SOUS JDemetra+ ET ANALYSE EXPLORATOIRE

2.1 Refaire l'exercice 1 en utilisant ses séries

2.2 Analyse exploratoire

2.2.1 Tracer un graphique dans JDemetra+

- Cliquer sur la commande **Tools > Container > Chart** de la barre de menus en haut de l'écran

Que se passe-t-il ?

- Faire glisser une série de l'onglet **Providers** vers l'onglet **Chart**.

Que peut-on dire ?

Est-ce que la série présente une tendance ?

Est-ce que la série semble saisonnière ?

Est-ce que la série présente des pics ?

Si oui, ces pics ont-ils toujours la même amplitude ?

- Cliquer sur la courbe
- Clic-droit sur la courbe
- Cliquer sur **Split into yearly components**

Que se passe-t-il ?

Que peut-on dire en analysant ce graphique ?

2.2.2 Tracer les taux de croissance d'une série dans JDemetra+

- Cliquer sur la commande **Tools > Container > GrowthChart** de la barre de menus en haut de l'écran

Que se passe-t-il ?

- Faire glisser une série de l'onglet **Providers** vers l'onglet **GrowthChart**.
 - Quel est le taux de croissance représenté par défaut sur ce graphique ?
 - Représenter le taux de croissance en glissement annuel par un clic droit sur le graphique et en sélectionnant ensuite dans le menu qui s'affiche l'item **Kind** puis **Previous Year**.
 - Placer le curseur de la souris sur une des « barres » du graphique : que se passe-t-il ?

Quelles informations peut-on tirer de ces graphiques ?

3 EXERCICE 3 : Désaisonnaliser des séries sans correction d'effets de calendrier

- Créer un nouveau workspace
- Sauvegarder le workspace
- Importer les séries
- Réaliser une désaisonnalisation automatique de ces séries en choisissant la spécification prédéfinie **X13 RSA3**

3.1 Analyser la qualité d'une désaisonnalisation

Pour chaque série,

- Parcourir les diagnostics disponibles dans **Main results**

La série CVS présente-t-elle des effets saisonniers résiduels ?

La série CVS présente-t-elle des effets « jours ouvrables » résiduels ?

Puis - Aller dans **Charts**

A quoi correspondent les différentes courbes ?

- Aller dans **S-I ratio**

Les coefficients saisonniers sont-ils stables ?

La décomposition réalisée par X11 est-elle de qualité satisfaisante ?

Après la séquence sur la décomposition :

- Aller dans le noeud **Decomposition (X11)** pour avoir des diagnostics plus détaillés

Après la séquence sur le modèle Reg-Arima:

Quelle est la qualité de la phase de pré-ajustement ?

- Aller dans le noeud **Pre-processing** pour avoir des diagnostics plus détaillés

La désaisonnalisation est-elle de qualité satisfaisante ?

4 EXERCICE 4 : DESAISONNALISER SES SERIES AVEC CORRECTION DES EFFETS JOURS OUVRABLES

4.1 Importer les jeux de régresseurs « Jours Ouvrables » Insee sous JDemetra+

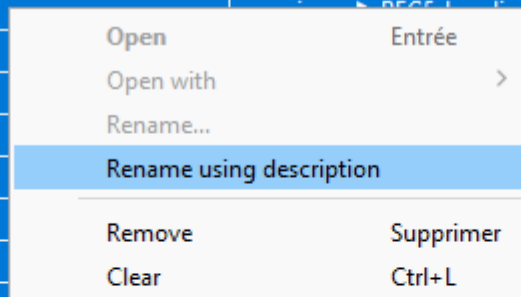
- Cliquer sur l'onglet **Providers**
- Clic-droit sur **Spreadsheets**
 - Cliquer sur **Open**
 - Cliquer sur le bouton ...
 - Sélectionner le fichier Excel « regcjo_m.xlsx » contenant les régresseurs « Jours Ouvrables » Insee (dans le cas d'une série trimestrielle, sélectionner le fichier Excel « regcjo_t.xlsx »)
 - Cliquer sur **OK**
- Cliquer sur l'onglet **Workspace**
- Cliquer sur le + à côté d'**Utilities**
- Clic-droit sur **Variables**
- Cliquer sur **New**
- Cliquer sur le + à côté de **Variables**
- Double cliquer sur l'icône **Vars-1**

Que se passe-t-il ?

- Retourner dans l'onglet **Providers**
- Faire glisser l'ensemble des séries du fichier « regcjo_m.xlsx » (ou « regcjo_t.xlsx ») dans l'onglet **Vars-1**
- Renommer les séries en reprenant leur nom d'origine dans le fichier Excel « regcjo_m.xlsx » (ou « regcjo_t.xlsx ») (REG1_AC1, LP...)

Faire CTRL+A, clic droit et utiliser l'option "Rename.."

Chart x SAPProcessing-1 x RF3030 x Vars-1 x Vars-2 x		
Name	Description	Type
x_1	reg_cjo_m ► LY	Dynamic
x_2	reg_cjo_m ► REG1_Semaine	Dynamic
x_3	reg_cjo_m ► REG2_Semaine	Dynamic
x_4	reg_cjo_m ► REG2_Samedi	Dynamic
x_5	reg_cjo_m ► REG3_Lundi	Dynamic
x_6	reg_cjo_m ► REG3_Semaine	Dynamic
x_7	reg_cjo_m ► REG3_Samedi	Dynamic
x_8	reg_cjo_m ► REG4_Lundi	Dynamic
x_9	reg_cjo_m ► REG4_Semaine	Dynamic
x_10	reg_cjo_m ► REG4_Samedi	Dynamic
x_11	reg_cjo_m ► REG5_Lundi	Dynamic
x_12	reg_cjo_m ► REG5_Semaine	Dynamic
x_13	reg_cjo_m ► REG5_Samedi	Dynamic
x_14	reg_cjo_m ► REG6_Lundi	Dynamic
x_15	reg_cjo_m ► REG6_Mercredi	Dynamic
x_16	reg_cjo_m ► REG6_Jeudi	Dynamic
x_17	reg_cjo_m ► REG6_Vendredi	Dynamic
x_18	reg_cjo_m ► REG6_Samedi	Dynamic



4.2 Créer une spécification incluant les jeux de régresseurs « jours ouvrables » Insee

- Cliquer sur l'onglet **Workspace**
- Double cliquer sur **Seasonal adjustment**
- Double cliquer sur **specifications**
- Double cliquer sur **x13**
- Clic-droit sur **RSA3**
- Cliquer sur **Clone**

Que se passe-t-il ?

- Double-cliquer sur **X13Spec-1**
- Cliquer sur le + à côté de **Calendar**
- Cliquer sur le + à côté de **tradingDays**
- Cliquer sur **Default** à côté de **option**

Que se passe-t-il ?

- Cliquer sur **UserDefined**
- Cliquer sur **Unused** à côté de **userVariables**

Que se passe-t-il ?

- Faire passer les 6 régresseurs « JO » Insee du jeu de régresseurs REG6 (REG6_AC1, REG6_AC2...) + le régresseur LY de la gauche vers la droite
- Cliquer sur le bouton **Done**

- Faire passer l'option **test** à **None**
- Cliquer sur **OK**

4.3 Réaliser une désaisonnalisation automatique de vos séries en utilisant la spécification X13Spec-1

(cf. §3.2. de l'exercice 1)

4.4 Analyser les diagnostics relatifs à la correction des effets de calendrier

Pour chaque série, répondez aux questions suivantes :

Y a-t-il eu une correction des effets de calendrier ?

Si oui, est-ce que tous les coefficients associés aux régresseurs « JO » sont significativement différents de 0 ?

Y a-t-il eu une correction de l'effet Pâques ?

La série CVS-CJO présente-t-elle des effets « Jours Ouvrables » résiduels ?

5 EXERCICE 5 : AMELIORER LA QUALITE DES TRAITEMENTS CVS-CJO

Pour chaque série :

- Analyser les différents diagnostics
 - Le traitement CVS-CJO est-il de qualité satisfaisante ?
 - Si non, faire les modifications nécessaires dans les spécifications en cliquant sur le bouton **Spécifications** en haut à droite

L'objectif est d'explorer la boîte de spécifications, afin de comprendre la manière de changer (et le sens !) de l'ensemble des paramétrages.

5.1 Modèle additif / multiplicatif

TRANSFORMATION > function

- None : modèle additif
- Auto : le choix entre modèle additif/multiplicatif est fait par JD+
- Log : modèle multiplicatif

5.2 Variables de régression

REGRESSION > Calendar > tradingDays

- Changer éventuellement le jeu de régresseurs « Jours Ouvrables » utilisé
- « Forcer » éventuellement l'introduction de régresseurs « Jours Ouvrables » dans le modèle en mettant la modalité None à côté de la ligne test

REGRESSION > Calendar > easter

- Introduire éventuellement un effet graduel pour Pâques
- Choisir éventuellement une longueur différente (Easter duration)

REGRESSION > Pre-specified outliers

- Fixer les outliers qui nous semblent pertinents (permet de ne pas garder ceux que l'on ne trouve pas pertinents si on n'autorise pas la détection d'autres outliers)

REGRESSION > User-defined variables

- Permet d'introduire dans le modèle de régression des variables corrélées avec la variable à désaisonnaliser

5.3 La détection des outliers

OUTLIERS : on peut

- Choisir la période de détection des outliers (Detection span)
- Changer le seuil de détection des outliers (Use default critical value et Critical value)
- Choisir le type d'outliers que l'on veut détecter

5.4 Modèle ARIMA

- Si les diagnostics sur les résidus du modèle Reg-ARIMA ne sont pas satisfaisants, on peut essayer de déterminer à la main les ordres (p, d, q)(P, D, Q) du modèle ARIMA (Une fois que les variables de la régression ont été ajustées)

5.5 X11

5.5.1 Le choix des moyennes mobiles utilisées par X11

- Identifier les moyennes mobiles utilisées par X11 :
 - **Decomposition (X11) > Final filters**
- Analyser les **S-I ratios**
- On peut changer les moyennes mobiles utilisées par X11 :
 - **X11 > Seasonal filter**

5.5.2 Le choix de la moyenne mobile de Henderson utilisée par X11

- Identifier la moyenne mobile de Henderson utilisée par X11 :
 - **Decomposition (X11) > Final filters**
- Analyser le graphique de la tendance
- On peut changer la moyenne mobile de Henderson utilisée par X11 :
 - **X11 > Automatic henderson filter**
 - **X11 > Henderson filter**

5.6 Span du modele Reg-Arima

Face à des résultats insatisfaisants sur l'ensemble de la période on peut réduire la période d'estimation du modèle.

- Ajuster les paramètres dans la boîte de spécification

5.7 Span de la serie

Dans le cas de séries longues, présentant plusieurs régimes on peut être obligé de réduire la période d'estimation

Ajuster les paramètres dans la boîte de spécification